



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н. Д. Семенов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа (замкнутая).
- Компоненты топлива: Жидкий метан + жидкий кислород.
- Тяга $P = 1635 \cdot 10^3 \text{ Н}$.
- Удельный пустотный импульс: $I_{уд} = 3640 \text{ м/с}$.
- Давление в камере: $p_k = 16 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,05 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1141 \text{ кг/м}^3$.
- Плотность горючего: $\rho_r = 424 \text{ кг/м}^3$.
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 3,5$.
- Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1,2$.
- Газовая постоянная в ГГ: $R_{oГГ} \cdot T = 350 \text{ кДж/кг}$; $R_{вГГ} \cdot T = 350 \text{ кДж/кг}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m oГГ} = 20$; $K_{m вГГ} = 0,5$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_\Sigma = \frac{P}{J_{yd}} = (1635 * 10^3)/3640 = 449,2 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_\Sigma \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 449,2 * (3,5/(1 + 3,5)) = 349,4 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_\Gamma = \dot{m}_\Sigma - \dot{m}_0 = 449,2 - 349,4 = 99,8 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{огг} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогг}} = 349,4 + (349,4/20) = 366,8 \text{ кг/с}$

$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_\Gamma + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_\Gamma = 99,8 + 0,5 * 99,8 = 149,7 \text{ кг/с}$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгг} = 3 * 10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере: $\Delta p_k = 1,5 * 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{н вх} = 5 * 10^5 \text{ Па}$

Объемный расход: $Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_\Gamma}{\rho_\Gamma} = 0,542 \text{ л/с}$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{огг}(\pi\pi) &= \eta\pi \cdot m_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{\pi\pi}{\frac{(k_{гг}-1)}{k_{гг}}}}\right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг}-1)}\right) = \\ &= 0,6 * 366,8 * 350 * 700 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) = 323,5 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{бгг}(\pi\pi) &= \eta\pi \cdot m_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{\pi\pi}{\frac{(k_{гг}-1)}{k_{гг}}}}\right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг}-1)}\right) = \\ &= 0,6 * 149,7 * 350 * 700 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) = 132 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_H(\pi\pi) &= \frac{Q_\Sigma \cdot (\pi\pi \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{н вх}))}{\eta_H} = \frac{0,542 * (\pi_T * (16 * 10^6 + 1,5 * 10^6) + (3 * 10^6 - 5 * 10^5))}{0,65} = \\ &= 1,46 * 10^7 * \pi_T + 2,1 * 10^6 \text{ Вт.} \end{aligned}$$

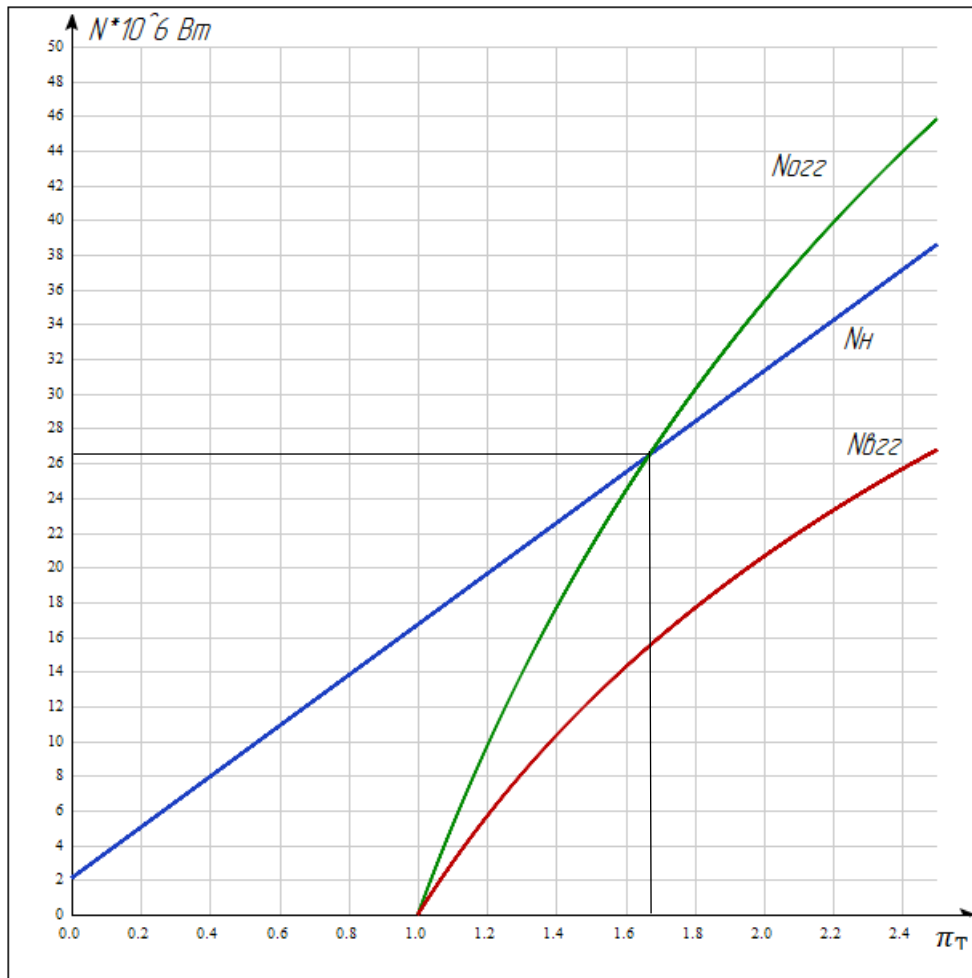


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен синим цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - зеленым цветом, $N_{BГГ}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{то} = 1,67$; $N_{ТНА О} = 26,5 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{ЖГГ} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,385 \cdot (16 + 1,5) \cdot 10^6 = 29,2 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 29,2 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 32,2 \cdot 10^6$ Па

При восстановительном ЖГГ:

Отсутствует пересечение графика функции $N_{BГГ}(\pi_T)$ с графиком функции $N_H(\pi_T)$, следовательно, мощности турбины недостаточно для реализации схемы двигателя с восстановительным ЖГГ.

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{363,3}{0,445} * 0,6 * 0,65 * 380 * 700 * \frac{1,2}{1,2-1} = 388,3 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{507,7}{507,7-3+5} * \frac{2,4-1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,62$$

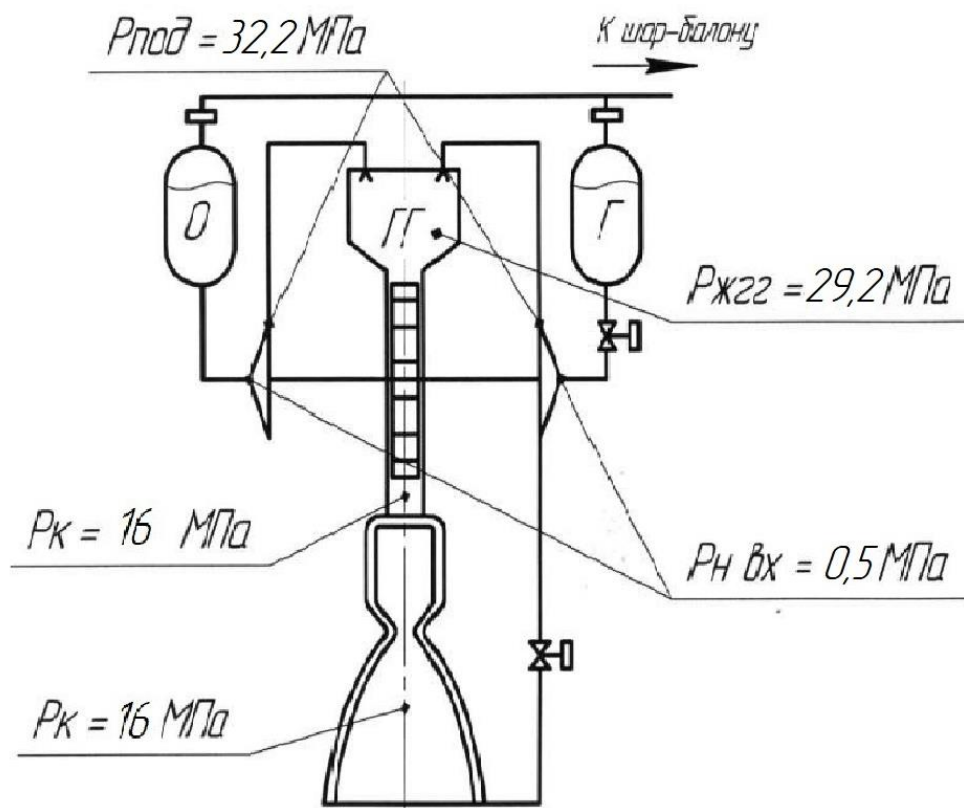
$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{507,7-3+5}{2,6} * 10^6 - \frac{507,7}{2,6 \cdot \frac{2,4-1}{1,2}} * 10^6 = 21 * 10^6 \text{ Па} = 207,25 \text{ атм.}$$

Компоненты топлива: жидкий кислород + жидкий метан				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,67	-	-
N_H	<i>МВт</i>	26,50	-	-
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	29,20	-	-
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	32,20	-	-
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,62	-	-
$p_{\max}$	<i>МПа</i>	21,00	-	-
$\dot{m}_T$	кг/с	366,80	-	-

ძეგზ აგონდოშოდანაგ მაჟნოგოჟოგ 3 გჟ შუაჟ

ОГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	—	1,67	—	—
N_p	МВт	26,50	—	—
$P_{жгг}$	МПа	29,20	—	—
$P_{под}$	МПа	32,20	—	—
$\pi_{T\text{ опт}}$	—	2,62	—	—
P_{max}	МПа	21,00	—	—
m_T	кг/с	366,80	—	—

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Схема ДУ с дожиганием генераторного газа	Лист

Копировал

Формат А4